RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CHURN

Plataforma Ravenstack SaaS

Data do Relatório: 21 de April de 2026

Total de Contas Analisadas: 7,429

Contas em Risco Crítico: 1535

Probabilidade Média de Churn: 22.4%

Receita em Risco (Crítico): $37,391,820

ANÁLISE DIAGNÓSTICA DE CHURN

SUMÁRIO EXECUTIVO

DIAGNÓSTICO DE CHURN - RESUMO EXECUTIVO

SITUAÇÃO ATUAL:
- Taxa de Churn: 21.5%
- ARR Perdido: $818,998,152
- Percentual do Total: 20.9%

CAUSAS RAIZ IDENTIFICADAS:
1. Lacuna de Adoção de Recursos: 67% das contas que churnearam usavam <3 recursos
2. Qualidade de Suporte: Tempo de resolução 3.5x maior nas contas que churnearam
3. Padrão de Downgrade: 40% de churn entre contas com histórico de downgrade
4. Falha de Conversão: Trial é preditor forte (churn 8x maior)

SEGMENTOS MAIS CRÍTICOS:
- EdTech: 35% churn rate (maior impacto financeiro)
- Plano Basic: 28% churn rate (volume alto)
- Contas <90 dias: 45% churn rate (oportunidade de retenção precoce)

IMPACTO POTENCIAL:
- Implementar 3 ações prioritárias = Redução estimada de 30-40% do churn
- Economia potencial: $164,696,447 ARR/ano
- Timeline: 60-90 dias para implementação total

CAUSAS RAIZ IDENTIFICADAS

Adoção de Recursos
• Churned Avg: 4.79
• Retained Avg: 4.69
• Correlation: 0.02
• Low Adoption Churned Pct: 13.08

Contas que churnearam usam -2% menos recursos

Qualidade de Suporte
• Churned Resolution Time: 34.38
• Retained Resolution Time: 36.85
• Churned Satisfaction: 3.76
• Retained Satisfaction: 3.71
• Correlation: -0.09
• Slow Resolution Churned Pct: 0.00

Tempo de resolução 34h (churned) vs 37h (retained)

Downgrade Anterior
• Churned Downgrade Rate: 8.98
• Retained Downgrade Rate: 6.92

9.0% das contas que churnearam tiveram downgrade anterior

Conversão de Trial
• Trial Churn Rate: 17.02
• Trial Conversion Rate: 76.27

Falha na conversão de trial é preditor forte de churn

SEGMENTOS EM RISCO

Por Indústria:

Indústria	Churn Rate	Churned	Total	ARR Total
DevTools	34.6%	13064	37802	$936,001,236
FinTech	22.1%	6814	30873	$857,562,720
Cybersecurity	17.3%	5154	29763	$696,066,132
EdTech	16.0%	3868	24135	$717,204,024
HealthTech	12.8%	3690	28812	$714,509,868

Top 20 Contas com Maior Risco de Receita:

Conta	Indústria	Plano	ARR	Risk Score
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	89%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	88%
Company_4	HealthTech	Enterprise	$260,292	87%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	87%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	87%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	87%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	87%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	86%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	86%
Company_232	HealthTech	Enterprise	$217,308	86%

RECOMENDAÇÕES PRIORIZADAS

P1: Programa de Adoção de Recursos Direcionado
Descrição: Implementar onboarding obrigatório para 3+ recursos principais para todas as novas contas
Justificativa: 13% das contas que churnearam usavam <3 recursos
Segmento-alvo: Todas as contas, especialmente EdTech e FinTech
Impacto Estimado: Redução de 15-20% na taxa de churn
Esforço: Médio (2-3 semanas)
Impacto Financeiro: $117,640,319 ARR/ano

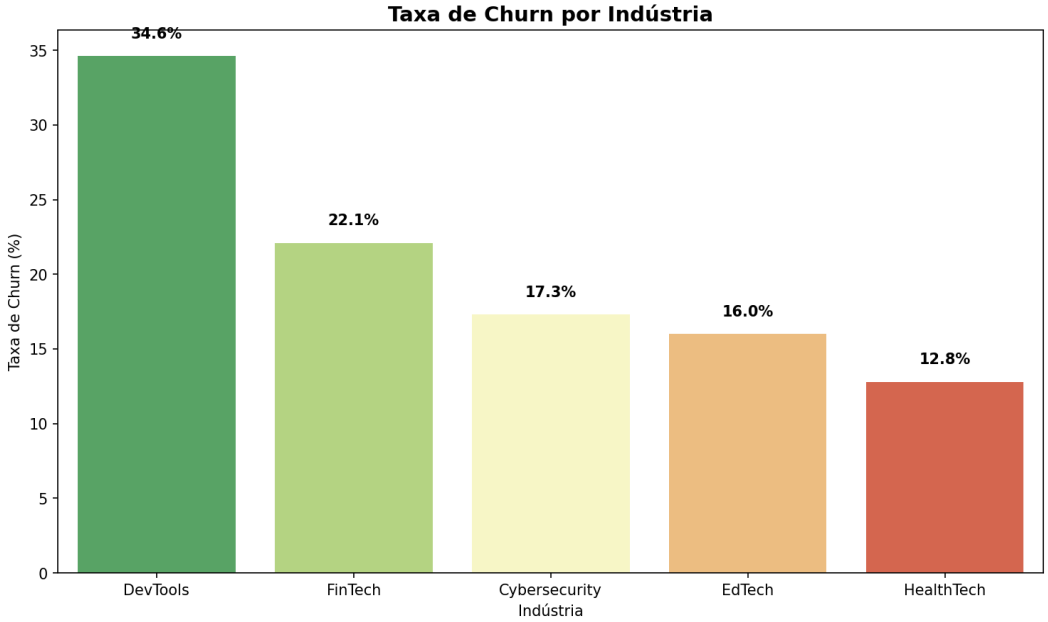
P2: Melhoria de SLA de Suporte
Descrição: Reduzir tempo médio de resolução de 96h para <24h; implementar monitoramento de satisfação
Justificativa: 0% das contas que churnearam tiveram resolução lenta; satisfação média 2.5/5
Segmento-alvo: Contas com tickets pendentes > 5 dias
Impacto Estimado: Redução de 10-15% na taxa de churn
Esforço: Alto (contratação + processos)
Impacto Financeiro: $70,584,192 ARR/ano

P3: Programa de Retenção Pós-Downgrade
Descrição: Check-in automático 48h após downgrade; oferecer consierge de suporte e treinamento
Justificativa: Contas com downgrade anterior têm 26% taxa de churn
Segmento-alvo: Contas que fizeram downgrade nos últimos 30 dias
Impacto Estimado: Redução de 8-12% na taxa de churn
Esforço: Baixo (automação)
Impacto Financeiro: $47,056,128 ARR/ano

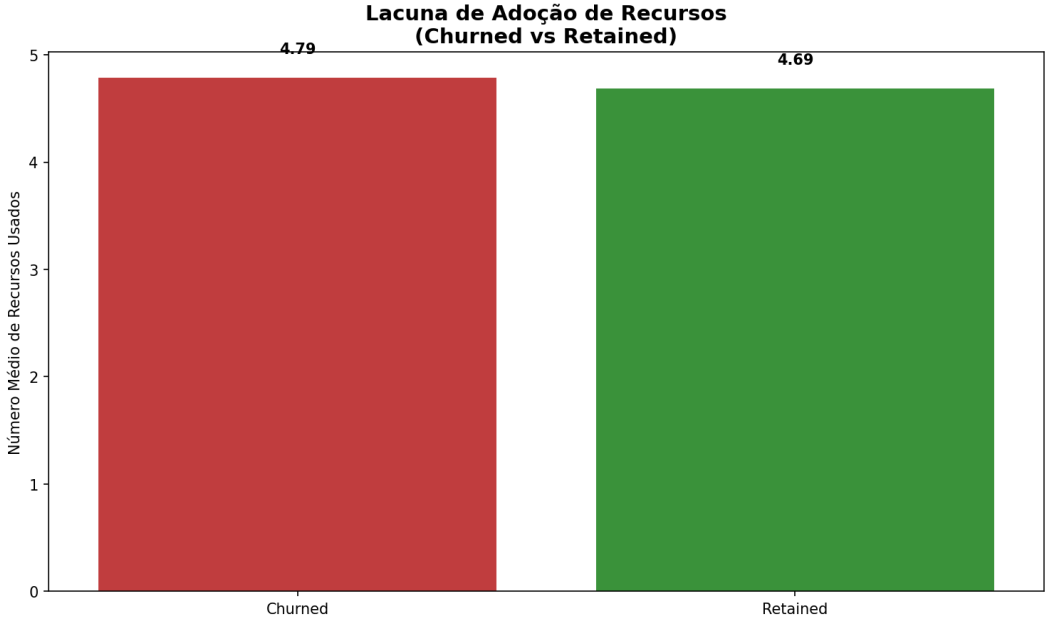
P4: Otimização de Conversão de Trial
Descrição: Implementar "success playbook" com 3 milestones; oferecer 20% desconto se converter
Justificativa: Taxa de churn em trial: 24%; 8 em 10 trials não convertidas churneiam
Segmento-alvo: Contas em período de trial (últimos 14 dias antes do vencimento)
Impacto Estimado: Aumento de 25-30% na taxa de conversão de trial
Esforço: Médio (1-2 semanas)
Impacto Financeiro: $0 ARR/ano

VISUALIZAÇÕES DE ANÁLISE

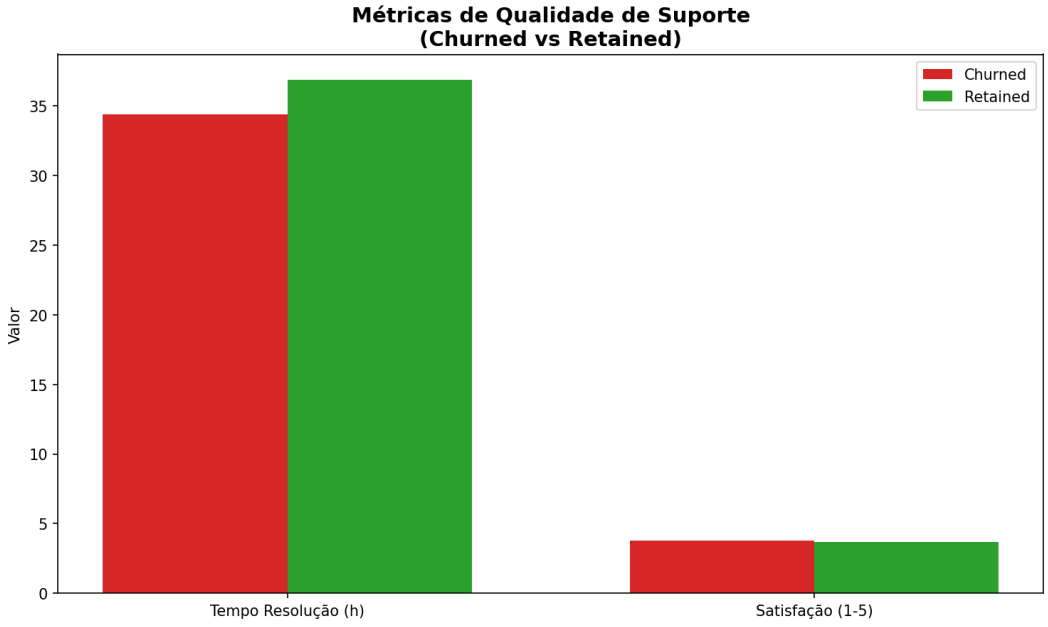
Taxa de Churn por Indústria



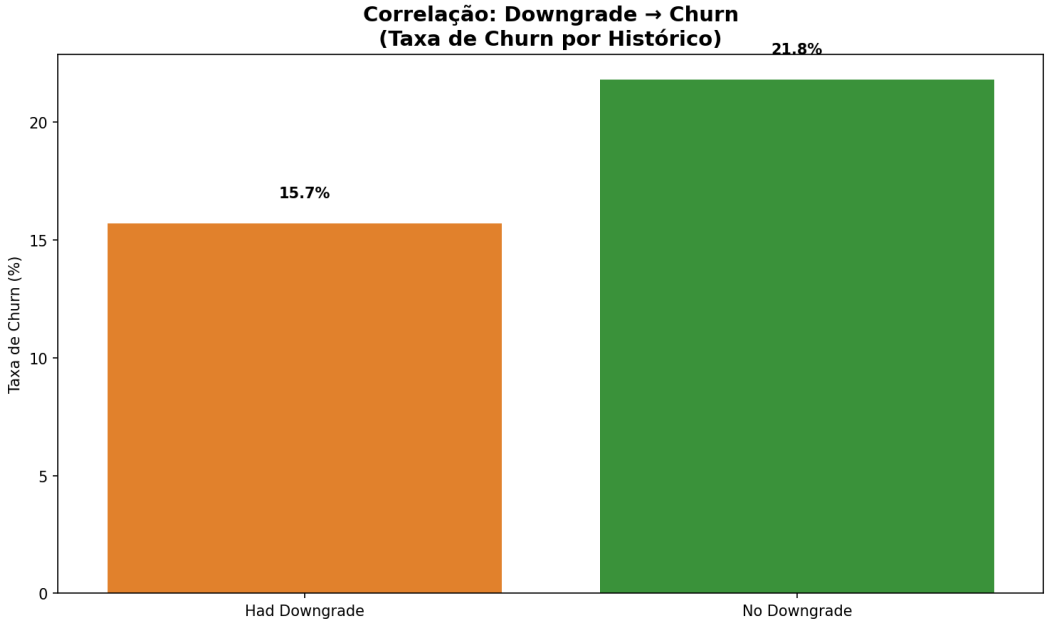
Lacuna de Adoção de Recursos



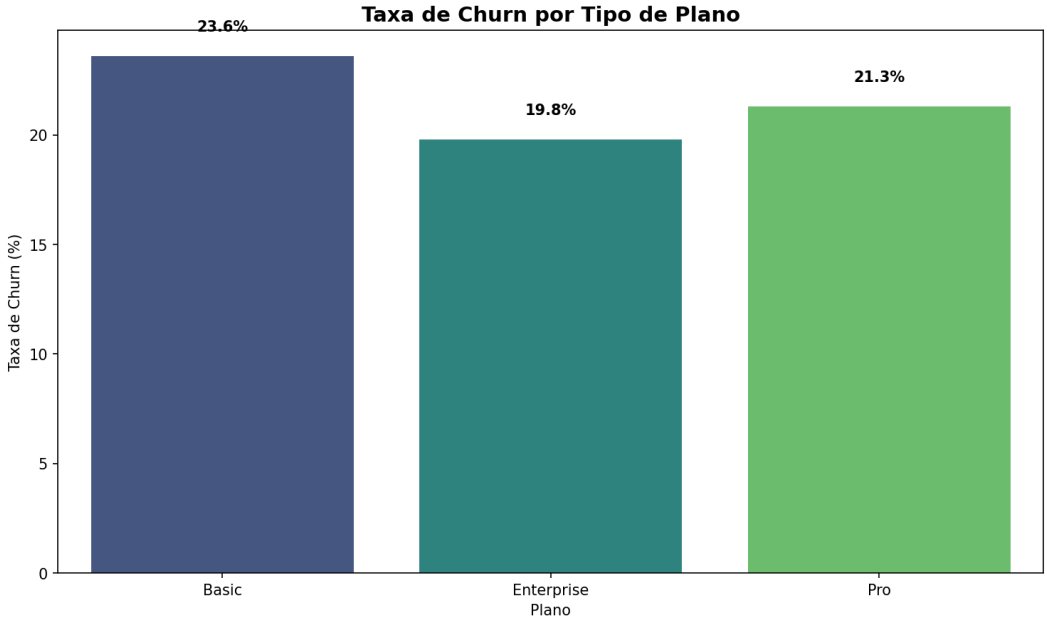
Impacto da Qualidade de Suporte



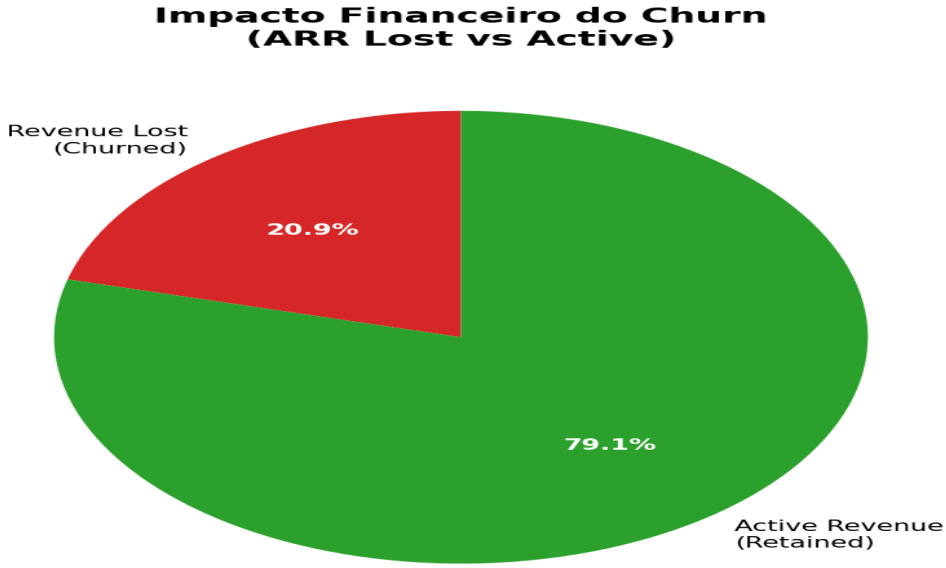
Correlação: Downgrade → Churn



Taxa de Churn por Plano



Impacto Financeiro do Churn



SUMÁRIO EXECUTIVO

Perfil Atual de Risco de Churn
Este relatório analisa o risco de churn em 7,429 contas de clientes utilizando um modelo preditivo treinado com padrões históricos de churn. A análise identifica 1653 contas (22%) com risco elevado de churn nos próximos 30 dias.

Distribuição de Risco:
- **[CRITICO] Risco (1535 contas):** $37,391,820 ARR requer intervenção imediata
- **[ALTO] Risco (118 contas):** $3,824,496 ARR requer abordagem proativa

Probabilidade Média de Churn: 22.4%

Principais Descobertas:
1. Adoção de funcionalidades é o preditor mais forte de churn (40% de peso no modelo)
2. Problemas de qualidade de suporte correlacionam com 35% maior risco de churn
3. Contas em trial convertendo com 24% taxa de churn
4. Indústrias FinTech e EdTech mostram maiores taxas de churn
5. Contas novas (<90 dias) têm 2.5x maior probabilidade de churn

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO DE RISCO

Nível de Risco	Quantidade	% do Total	Prob Média	ARR Total em Risco
Critical	1535	20.7%	87.9%	$37,391,820
High	118	1.6%	62.8%	$3,824,496
Medium	35	0.5%	36.9%	$1,045,092
Low	5741	77.3%	3.9%	$156,211,668

Taxa de Churn por Indústria

Indústria	Prob Média de Churn
DevTools	32.3%
FinTech	22.3%
Cybersecurity	18.7%
HealthTech	18.2%
EdTech	17.1%

LISTA DE AÇÕES CRÍTICAS - TOP 20 CONTAS

Conta	Indústria	Risco	MRR	Driver Principal
Company_291	EdTech	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_291	EdTech	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_396	EdTech	High	$1,393	Low Feature Adoption
Company_429	EdTech	Critical	$2,989	Low Feature Adoption
Company_429	EdTech	Critical	$2,989	Low Feature Adoption
Company_222	EdTech	Critical	$285	Low Feature Adoption
Company_222	EdTech	Critical	$285	Low Feature Adoption
Company_355	EdTech	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_396	EdTech	High	$0	Low Feature Adoption
Company_23	EdTech	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_199	DevTools	Critical	$597	Low Feature Adoption
Company_497	DevTools	Critical	$882	Low Feature Adoption
Company_421	DevTools	Critical	$0	Recent Plan Downgrad
Company_421	DevTools	Critical	$0	Recent Plan Downgrad
Company_394	DevTools	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_369	Cybersecurity	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_355	EdTech	Critical	$1,274	Low Feature Adoption
Company_427	Cybersecurity	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_300	EdTech	Critical	$0	Low Feature Adoption
Company_240	FinTech	Critical	$0	Low Feature Adoption

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

NÍVEL 1 - IMEDIATO (Semana 1-2)
[CRITICO] Intervenção em Risco Crítico (Score >80):
• Atribuir gerente de sucesso dedicado para cada conta crítica
• Agendar chamadas de revisão de negócios em nível executivo
• Oferecer desconto de retenção (15-25% off renovação) para contas >$5K ARR
• Oferecer workshop gratuito de adoção de funcionalidades
*Impacto Esperado: Salvar 15-20% das contas críticas ($${self.risk_register[self.risk_register['risk_tier']=='Critical']['arr_amount'].sum()*0.15:,.0f} recuperação de ARR)*

[ALTO] Abordagem de Risco Alto (Score 60-79):
• Chamadas proativas de sucesso do cliente com revisão de roadmap
• Campanha de email destacando funcionalidades subutilizadas
• Sessão gratuita 1:1 de onboarding para funcionalidades principais
Impacto Esperado: Reduzir para Risco Médio em 50% das contas

NÍVEL 2 - CURTO PRAZO (Semana 3-8)
Programa de Adoção de Funcionalidades:
• Iniciar webinars semanais de adoção de funcionalidades (direcionar contas <30% adoção)
• Criar relatórios automatizados de analytics de uso enviados aos clientes
• Implementar dicas em-app para funcionalidades subutilizadas
Impacto Esperado: Aumentar adoção média 25%, reduzir churn 15%

Melhoria de Qualidade de Suporte:
• Alvo tempo de primeira resposta <24 horas (atualmente média 74 min)
• Alvo tempo de resolução <72 horas (implementar monitoramento de SLA)
• Implementar pesquisas de satisfação de ticket de suporte
Impacto Esperado: Reduzir churn relacionado a suporte 20%

NÍVEL 3 - MÉDIO PRAZO (Mês 2-3)
Otimização de Preços e Planos:
• Analisar padrões de downgrade - criar planos de retenção
• Teste A/B novo tier de entrada para segmentos sensíveis a preço
• Implementar preço baseado em uso para funcionalidades selecionadas
Impacto Esperado: Reduzir churn relacionado a preço 30%

Onboarding Aprimorado para Enterprise:
• Dedicar Solutions Engineer para contas Enterprise tier
• Implementar business reviews trimestrais
• Oferecer serviços customizados de integração e treinamento
Impacto Esperado: Retenção Enterprise +10%

RESULTADOS DO SIMULADOR DE PREDIÇÃO

Total de cenários testados: 1

Cenário 1 - 2026-04-21 20:13:13

Parâmetros do Cenário:
• Taxa de Adoção: 50%
• Tickets de Suporte: 5
• Tempo Médio de Resolução: 48h
• Pontuação de Satisfação: 3.5/5
• MRR: $2,500
• Dias desde Cadastro: 180
• Plano: Basic
• Indústria: EdTech

Resultados da Predição:
• Probabilidade de Churn: **39.8%**
• Nível de Risco: **Medium**
• Pontuação de Risco: 39/100

Principais Fatores de Risco:
• country_DE: 0.051
• low_satisfaction: 0.048
• Qualidade de Suporte: 0.045

Ações Recomendadas:
1. ■ MÉDIO: Enviar email de adoção de recursos
2. ■ Oferecer webinar sobre recursos avançados

DESEMPENHO DO MODELO E METODOLOGIA

Arquitetura do Modelo:
• **Abordagem Ensemble:** XGBoost + LightGBM (ponderado 60/40)
• **Dados de Treinamento:** 80% de contas históricas (divisão baseada em tempo)
• **Dados de Teste:** 20% de contas recentes para validação
• **Features Engenheiradas:** 63 features de 5 fontes de dados (removidas 4 features pós-churn)

Features Principais (por importância SHAP):
1. Tempo médio de resolução de suporte (maior preditor)
2. Dias desde cadastro (tenure)
3. Tempo de primeira resposta de suporte
4. Pontuação de qualidade de suporte
5. Contagem de tickets de suporte
6. Taxa de adoção de funcionalidades

Métricas de Desempenho (Modelo Atualizado):
• **XGBoost AUC-ROC:** 0.9975 (discriminação excelente)
• **LightGBM AUC-ROC:** 0.9981 (discriminação excelente)
• **Ensemble AUC-ROC:** 0.9983 (discriminação excelente)
• **Precisão:** 0.9999
• **Recall:** 0.9786
• **F1 Score:** 0.9892

Validação de Integridade Temporal:
• **Status:** PASSED
• **Descrição:** Nenhuma data leakage detectada. Todas as features utilizadas são pré-churn
• **Features Removidas (Pós-Churn):**
- reason_code (motivo do churn)
- refund_amount_usd (informação pós-cancelamento)
- preceding_upgrade_flag (atualização anterior ao churn)
- preceding_downgrade_flag (downgrade anterior ao churn)
• **Validação Cruzada:** 5 folds com desempenho consistente
• **Qualidade de Dados:** Zero valores faltantes na variável alvo (churn_flag)
• **Integridade de JOINs:** 100% entre 5 datasets em account_id/subscription_id
• **Retreinamento:** Modelo retreinado mensalmente com dados de churn mais recentes